

Fecundidad I: tasas específicas y TGF

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Una hora de teoría · una hora de laboratorio

Arranque: las dudas de la sesión en casa

5 min

PRIMERO, LO PENDIENTE

La sesión 6 fue en casa y era la primera. Antes de empezar con fecundidad, **las dudas que trajeron por escrito**. Las tres que suelen aparecer, por si sirven de disparador:

1. Por qué el efecto indirecto del **último grupo** vale cero y no es una omisión.
2. Qué hacer si la **verificación no cuadró** — y por qué repartir el residual es la peor salida.
3. Qué significa una contribución **negativa**.

Y LO QUE HAY QUE TRAER DE ANTES

1. De la sesión 2, las **tasas específicas por edad**: numerador y denominador tienen que referirse **a la misma gente**. Y la idea de , que aquella sesión dejó planteada y hoy se calcula completa.
2. De la sesión 5, la : una tasa bruta es un promedio ponderado por la estructura por edad, y por eso no se comparan brutas entre poblaciones distintas.
3. De las sesiones 4 y 6, la costumbre de **verificar en código** y de decir qué NO dice un número. Hoy hay las dos cosas.

Para arrancar. Dos entidades tienen exactamente las mismas tasas de fecundidad por edad, pero una tiene una población de mujeres mucho más joven. ¿Qué esperas de su **tasa bruta de natalidad**?

- ☐ a) Igual en las dos, porque las tasas por edad son idénticas.
- ☐ b) Menor en la de población joven, porque las jóvenes tardan más en tener hijos.
- ☐ c) Mayor en la de población joven, porque tiene más mujeres en las edades donde las tasas son altas — y eso pasa sin que ninguna tasa cambie.
- ☐ d) No se puede decir nada sin conocer la mortalidad.

1. La pregunta, y la respuesta que no sirve

5 min

LO QUE SE QUIERE SABER

¿Cuántos hijos tiene una mujer en esta población?

Es la pregunta central de toda la unidad 2, y de ella dependen las proyecciones que este curso va a construir. Hay dos maneras de contestarla y llevan a cosas muy distintas.

LA RESPUESTA DE COHORTE

Tomar a las mujeres que ya terminaron su vida reproductiva — hoy tienen 50 o más— y contar cuántos hijos tuvieron.

Es la respuesta correcta y no requiere ningún supuesto. El problema es que describe a quienes tuvieron sus hijos **hace treinta años**, y para decidir hoy eso llega tarde.

LA RESPUESTA DE PERIODO

Mirar **lo que está pasando este año** en todas las edades a la vez, y con eso armar una respuesta.

Es oportuna —se puede calcular con los datos del año pasado— pero describe a una mujer que **no existe**. Todo el cuidado de la sesión está en entender qué se está suponiendo.

Y LA TENTACIÓN QUE HAY QUE DESCARTAR DE ENTRADA

«Divido los nacimientos del año entre las mujeres en edad fértil.» Eso da una tasa — los nacimientos por mujer *por año*— y es útil, pero **no contesta la pregunta**: la pregunta es por hijos *a lo largo de una vida*, no por año. Y además ese número depende de la estructura por edad, que es justo lo que el quiz de arranque acaba de mostrar.

Hacen falta dos pasos: primero separar por edad —para no mezclar a una mujer de 22 con una de 47— y después sumar a lo largo de la vida. Ése es el plan de la hora.

2. Las tasas específicas de fecundidad

9 min

DEFINICIÓN

La **tasa específica de fecundidad** del grupo de edad que empieza en x y mide n años es

$${}_nf_x = \frac{\text{nacimientos de madres de } x \text{ a } x + n - 1 \text{ durante el año}}{\text{persona-años vividos por mujeres de esa edad}}.$$

Se lee como «**hijos por mujer de esa edad, por año**», y sus unidades son hijos por mujer-año.

El denominador son **mujeres**, no población total, y **de ese grupo de edad**, no de todos. Los dos errores —dividir entre la población total y dividir entre todas las mujeres— son los mismos que la sesión 2 midió en las tasas de mortalidad: el numerador y el denominador tienen que referirse a la misma gente.

EJEMPLO 1 · UN PERFIL DE FECUNDIDAD

Un perfil realista para México alrededor de 2020, en los siete grupos quinquenales de 15 a 49 años:

grupo	${}_5f_x$	hijos por mujer en esos 5 años
15-19	0.0700	0.350
20-24	0.1150	0.575

grupo	${}_5f_x$	hijos por mujer en esos 5 años
25-29	0.1050	0.525
30-34	0.0800	0.400
35-39	0.0400	0.200
40-44	0.0090	0.045
45-49	0.0005	0.003

Se lee así: una mujer de 22 años tiene, en ese año, **0.115 hijos en promedio** — o sea que de cada 1,000 mujeres de 20 a 24, nacen unos 115 niños al año.

La curva tiene forma de campana asimétrica: sube rápido, llega al máximo entre los 20 y los 29, y cae muy rápido después de los 35. El grupo 45-49 aporta casi nada, y eso importa para lo que sigue.

Compruébalo. En una entidad hubo 12,000 nacimientos de madres de 25 a 29 años, y ese grupo tenía 100,000 mujeres a mitad de año. ¿Cuál es su ${}_5f_{25}$?

- ☐ a) 0.60, porque $12,000 \times 5 / 100,000$ da los hijos del quinquenio.
- ☐ b) 0.12 hijos por mujer-año; multiplicada por los 5 años del intervalo da 0.60 hijos por mujer en el quinquenio.
- ☐ c) 0.12, y ése ya es el número de hijos que tiene una mujer de ese grupo a lo largo de su vida.
- ☐ d) No se puede calcular sin saber cuántas mujeres hay en total en la entidad.

3. La TGF: sumar, no promediar

11 min

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD

$$\text{TGF} = \sum_x n \cdot {}_n f_x$$

Con grupos quinquenales, $n = 5$ en los siete grupos, así que es **cinco veces la suma de las tasas**.

Se suma, no se promedia, y ésta es la idea entera: cada sumando son los hijos que se tienen *durante ese tramo de la vida*, y los tramos no compiten entre sí — se recorren uno tras otro. Promediarlos daría «hijos por año», que no es lo que se busca.

EJEMPLO 2 · LA TGF DEL PERFIL

Sumando la columna de tasas: 0.4195. Multiplicando por 5:

$$\text{TGF} = 5 \times 0.4195 = \mathbf{2.10} \text{ hijos por mujer.}$$

Y la columna de la derecha del ejemplo 1 ya trae los sumandos, así que se puede ver **de dónde sale cada pedazo**:

grupo	aporta	% de la TGF
15-19	0.350	16.7%
20-24	0.575	27.4%
25-29	0.525	25.0%
30-34	0.400	19.1%
35-39	0.200	9.5%
40-44	0.045	2.1%
45-49	0.003	0.1%

Los tres primeros grupos —de 15 a 29— aportan **1.45 hijos**, o sea el **69%** de toda la fecundidad. Y el grupo 15-19 solo, un 16.7%: en una entidad con embarazo adolescente alto, ese renglón es donde se ve.

QUÉ ES EXACTAMENTE ESA MUJER DE 2.10 HIJOS

La TGF responde a esta pregunta: **¿cuántos hijos tendría una mujer que viviera desde los 15 hasta los 49 años con estas tasas, las de este año, sin morir en el camino?**

Esa mujer se llama **cohorte sintética**, y hay que decirlo con todas sus letras: **no existe**. Es un artificio, y trae dos supuestos:

1. **Que las tasas de este año se van a mantener treinta años.** Casi nunca es cierto.
2. **Que no se muere entre los 15 y los 49.** Por eso la TGF no descuenta mortalidad — y por eso en la sesión 8 va a hacer falta otra medida, la TNR, que sí la descuenta.

Es exactamente el mismo artificio que la **tabla de vida** de la sesión 3: allá una cohorte ficticia recorría todas las edades con las tasas de mortalidad de un año, y aquí recorre todas las edades con las de fecundidad. **La misma idea, la misma advertencia.**

Compruébalo. Una entidad tiene TGF de 2.10 y otra de 1.60. ¿Qué es correcto afirmar?

- ☐ a) Que en la primera las mujeres ya tuvieron, en promedio, 2.10 hijos.
- ☐ b) Que la primera tiene más nacimientos al año por cada mil habitantes.
- ☐ c) Que la primera crece y la segunda decrece.
- ☐ d) Que si las tasas actuales de cada una se mantuvieran, una mujer que recorriera toda su vida fértil tendría 2.10 hijos en la primera y 1.60 en la segunda.

4. La TGF es una estandarización disfrazada

8 min

LO QUE LA TGF COMPRA

La sesión 5 estableció que la tasa bruta es un promedio ponderado por la estructura, y que por eso no se comparan brutas. **La TGF no tiene ese problema**, y la razón es de construcción: en su fórmula **no aparece ningún peso poblacional**. Los

sumandos se pesan por el ancho del intervalo —los 5 años que dura cada tramo—, que es igual en cualquier población.

Dicho de otro modo: la TGF es lo que se obtiene al estandarizar con una estructura en la que **todos los grupos pesan lo mismo**. Es una tasa estandarizada, solo que no se le llama así.

EJEMPLO 3 · DOS ENTIDADES CON LA MISMA FECUNDIDAD

Las dos tienen exactamente el perfil del ejemplo 1. Lo único que cambia es cómo se reparten sus mujeres de 15 a 49 años:

grupo	estructura A (joven)	estructura B (envejecida)
15-19	0.20	0.11
20-24	0.19	0.12
25-29	0.17	0.13
30-34	0.15	0.14
35-39	0.13	0.16
40-44	0.10	0.17
45-49	0.06	0.17

Los nacimientos por mujer en edad fértil y por año son la suma ponderada $\sum_x c_x \, {}_5f_x$ — la misma forma de la sesión 5:

	A (joven)	B (envejecida)	razón
nacimientos por mil mujeres 15-49	71.8	54.4	1.32
TGF	2.10	2.10	1.00

La entidad joven registra **32% más nacimientos** por mujer en edad fértil, y **ninguna mujer se comporta distinto**: las tasas son idénticas grupo por grupo. La TGF lo ve; la tasa cruda, no.

Es la misma lección de la sesión 5 con el signo invertido: allá la estructura hacía parecer más mortal a una población que no lo era, aquí hace parecer más fecunda a una que tampoco.

Siempre que un indicador dependa de cuánta gente hay en cada edad, hay que sospechar.

Y LO QUE LA TGF NO ARREGLA

Quitarle la estructura por edad no la vuelve inmune a todo. Le quedan dos problemas grandes, y el segundo es el bloque que sigue:

- **No descuenta mortalidad.** Supone que la mujer llega viva a los 49. En poblaciones con mortalidad adulta alta eso sobreestima el reemplazo — y es lo que la sesión 8 corrige con la TNR.
- **Confunde nivel con calendario.** Si las mujeres siguen teniendo los mismos hijos pero **más tarde**, la TGF de periodo cae aunque no haya cambiado cuántos hijos tiene nadie. Eso se llama **efecto tempo**, y es el error de lectura más caro de toda la demografía aplicada.

5. Nivel y calendario

12 min

DOS COSAS DISTINTAS EN LA MISMA CURVA

La curva de tasas por edad tiene **dos rasgos independientes**, y confundirlos es el problema de la sesión:

NIVEL · CUÁNTOS

El área bajo la curva. Es la **TGF**.

CALENDARIO · CUÁNDO

Dónde está centrada la curva. Es la **edad media a la maternidad**.

$$\bar{a} = \frac{\sum_x \bar{x} n f_x}{\sum_x n f_x},$$

donde $\bar{x}$ es el punto medio del grupo — 17.5 para el 15-19, 22.5 para el 20-24, y así.

Es un promedio ponderado **por las tasas**, no por la población: por eso también es inmune a la estructura por edad. Y fíjate en que **arriba se suma y abajo se divide**: es lo que distingue un nivel de un centro.

EJEMPLO 4 · LA EDAD MEDIA DEL PERFIL

Numerador:

$$17.5(0.070) + 22.5(0.115) + 27.5(0.105) + 32.5(0.080) + 37.5(0.040) +$$

Denominador: 0.4195, la suma de las tasas — la misma que ya se usó para la TGF.

$$\bar{a} = \frac{11.206}{0.4195} = \mathbf{26.7} \text{ años.}$$

Dos números, dos preguntas: **2.10 hijos**, centrados en los **26.7 años**. Una entidad puede cambiar uno sin tocar el otro, y de hecho eso es lo que pasa casi siempre.

EL EXPERIMENTO MENTAL QUE LO VUELVE OBVIO

Imagina que todas las mujeres de un país que iban a tener un hijo este año deciden esperarse **doce meses**. Ni una cambia de opinión sobre cuántos hijos quiere: solo lo recorre un año.

- La TGF de **este** año se desploma a casi **cero**.
- La del **año siguiente** se duplica.
- Y **ninguna mujer cambió su número final de hijos**. Las cohortes terminan exactamente igual.

La TGF de periodo se movió sin que la fecundidad se moviera. El caso real no es tan brutal —el aplazamiento se reparte a lo largo de años— pero es el mismo fenómeno, y produce caídas del 10 o 20% que se leen en la prensa como colapsos de la natalidad.

LA CORRECCIÓN, CON NOMBRE

Bongaarts y Feeney (1998) propusieron el ajuste que se usa: si la edad media a la maternidad está subiendo a razón de r años por año,

$$\text{TGF}^{\text{ajustada}} = \frac{\text{TGF}^{\text{observada}}}{1 - r}.$$

Con el perfil de la sesión: si la edad media sube **0.2 años por año** —un aplazamiento fuerte pero documentado en varios países—, una fecundidad real de **2.10** se observa como

$$2.10 \times (1 - 0.2) = 1.68.$$

Una caída aparente del 20% sin que nadie tenga menos hijos.

El ajuste tiene críticas —supone que la forma de la curva no cambia, solo se desplaza— y no hay que usarlo a ciegas. Pero la moraleja no depende del ajuste: **una TGF de periodo que cae puede significar dos cosas distintas**, y hay que mirar la edad media para saber cuál.

Compruébalo. En una entidad la TGF pasó de 2.3 a 1.9 en diez años, y en el mismo periodo la edad media a la maternidad subió de 25.4 a 27.9 años. ¿Qué conviene decir?

- ☐ a) Que parte de la caída es aplazamiento —la edad media subió 2.5 años en diez— y que no se puede concluir cuánto bajó la fecundidad final sin corregir por calendario o sin mirar cohortes.
- ☐ b) Que la fecundidad cayó 0.4 hijos por mujer: la TGF es la medida buena y ya está estandarizada.
- ☐ c) Que no cayó nada: toda la caída es efecto tempo.
- ☐ d) Que los datos son inconsistentes, porque la TGF y la edad media no pueden moverse en direcciones opuestas.

6. Qué medida usar, y para qué

7 min

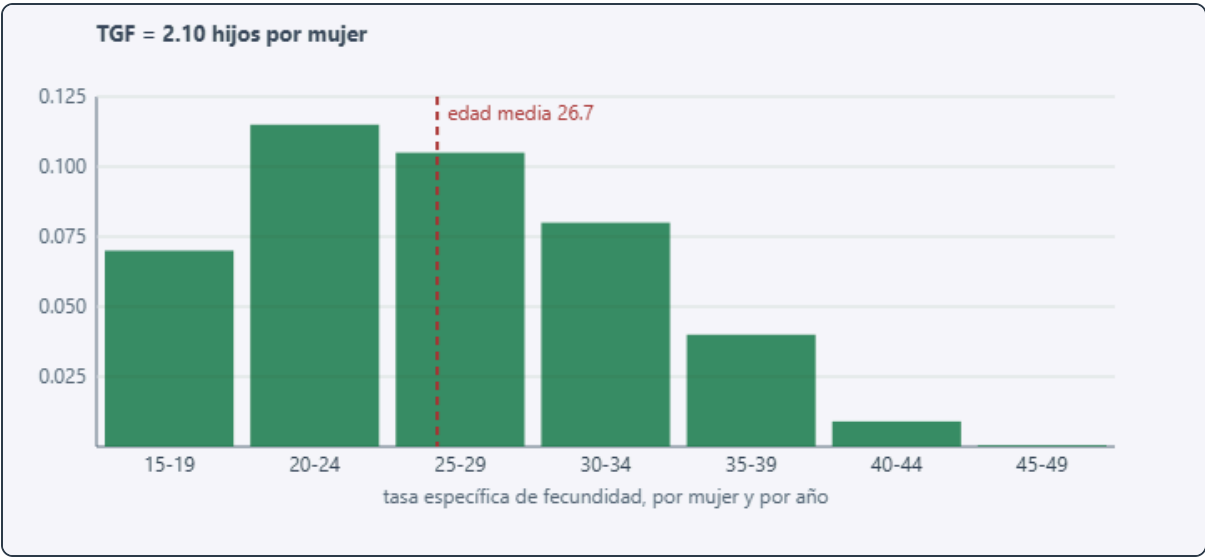
LAS CUATRO MEDIDAS DE LA UNIDAD, EN UNA TABLA

medida	qué contesta	¿depende de la estructura?	cuándo usarla
TBN tasa bruta de natalidad	nacimientos por mil habitantes	sí	para el crecimiento de la población, nunca para comparar fecundidad
${}_n f_x$ tasas específicas	hijos por mujer de esa edad, por año	no	es el insumo de todo lo demás, y donde se ve el perfil
TGF	hijos a lo largo de la vida fértil	no	para comparar el nivel entre poblaciones
$\bar{a}$ edad media a la maternidad	cuándo se tienen	no	siempre junto a la TGF: sin ella no se sabe si un cambio de nivel es real

Y falta una, la **TNR**, que descuenta mortalidad y solo cuenta hijas. Es la que contesta si una población se reemplaza, y es la sesión 8.

Nivel y calendario se mueven por separado

Tres perfiles de fecundidad. Compara el área bajo la curva —el nivel— con dónde está centrada —el calendario—, y fíjate en que se pueden cambiar uno sin tocar el otro.



Perfil base: **TGF 2.10** centrada en los **26.7** años. Cambia de perfil y compara.

LA REGLA QUE HAY QUE LLEVARSE

Una TGF sin su edad media es media respuesta.

Cuando alguien reporte una caída de la fecundidad, la pregunta que sigue es siempre la misma — igual que en la sesión 5 era «¿con qué estructura?»—: **¿y qué pasó con la edad media?**

Cierre y laboratorio

3 min

LO QUE QUEDÓ ESTABLECIDO

- La **tasa específica** ${}_n f_x$ son hijos por mujer **de esa edad y por año**. El denominador son mujeres de ese grupo, no la población ni todas las mujeres.
- La **TGF** $= \sum_x {}_n f_x$ **se suma, no se promedia**, porque los tramos de la vida se recorren uno tras otro. Con grupos quinquenales es cinco veces la suma de las tasas.
- La TGF describe a una **cohorte sintética** que no existe: supone que las tasas de este año duran treinta y que la mujer no se muere. Es el mismo artificio de la tabla de vida.
- La TGF **no depende de la estructura por edad** —es una estandarización disfrazada—, y por eso sí se compara entre poblaciones. Dos entidades con la misma fecundidad pueden diferir **32%** en nacimientos por mujer en edad fértil solo por su estructura.
- La curva tiene **dos rasgos independientes**: el **nivel** —la TGF, el área— y el **calendario** —la edad media a la maternidad, dónde está centrada—.
- **El efecto tempo**: si las mujeres tienen los mismos hijos pero más tarde, la TGF de periodo cae sin que la fecundidad cambie. Con un aplazamiento de 0.2 años por año, una fecundidad real de 2.10 se observa como **1.68**.
- El ajuste de **Bongaarts y Feeney**: $TGF^{aj} = TGF^{obs} / (1 - r)$, con sus críticas. Pero la moraleja no depende del ajuste: **una TGF sin su edad media es media respuesta**.
- Y lo que la TGF **no** arregla: no descuenta mortalidad y no distingue hijas de hijos. Eso es la sesión 8.

EL LABORATORIO 7

Cuatro partes, con los datos de **tu entidad**. Se construyen las tasas específicas por edad, se calcula la TGF y la edad media, se compara contra la tasa bruta de natalidad —para ver cuánto de la diferencia con el país es estructura— y se escribe el argumento con sus piezas nombradas.

La parte 3 tiene la verificación de la sesión: reconstruir la tasa cruda de nacimientos por mujer como $\sum_x c_x {}_5f_x$ y comprobar que reproduce la observada. Es la misma identidad de la sesión 5, con fecundidad en vez de mortalidad.

PARA LA SESIÓN 8

Preston capítulo 5, el cierre. La sesión 8 pregunta algo que hoy quedó sin contestar a propósito: **¿cuándo una población se reemplaza?** La respuesta no es «TGF = 2», y las dos razones por las que no lo es están anunciadas en el bloque 4 — la TGF cuenta hijos **y** hijas, y supone que la madre llega viva a los 49.

Llega con esta pregunta hecha: si de cada 100 nacimientos unos 49 son niñas, y una parte de esas niñas no llega a los 30, **¿cuántos hijos por mujer hacen falta para que la generación siguiente sea del mismo tamaño?**

Simulación de modelos poblacionales (ACD53) · Sesión 7 · Temario 2.1 · Material de sesión, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Este documento sirve como notas de lectura y como presentación de clase: usa el botón «Clase» de la barra superior.